

Contrôle Continu d'Analyse Numérique

Durée : 2h

Exercice 1 :

1. Déterminer le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant au tableau ci-dessous

x	0	2	3	5
$f(x)$	-1	2	9	87

2. Retrouver le polynôme d'interpolation, en utilisant cette fois la méthode de Newton.

Exercice 2 :

Soit les données suivantes :

x	1,0	2,0	3,5	5,0	7,0
$f(x)$	0,0000	0,6931	1,2528	1,6094	1,9459

Obtenir une approximation de $f(4,5)$.

- Utiliser la méthode de Newton et un polynôme de degré 2. Donner l'expression analytique de l'erreur.
- Répondre à la question posée en (a) mais en utilisant cette fois la méthode de Lagrange.
- Obtenir une approximation de l'erreur commise en (a).
- Est-ce possible d'obtenir une approximation de l'erreur commise en (b) ?
- Quelles différences présentent ces deux méthodes ?

Exercice 3 :

On souhaite concevoir un virage d'une voie de chemin de fer entre les points $(0,0)$ et $(1,1)$. Le virage est décrit par une courbe de la forme $y = f(x)$ qui satisfait :

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(1) = 1$$

De plus, pour assurer une transition en douceur, la pente de la courbe doit satisfaire :

$$f'(0) = 0 \quad \text{et} \quad f'(1) = 0,3$$

On représente la courbe à l'aide d'un polynôme dans l'intervalle $[0,1]$.

- Quel est le degré minimal que ce polynôme devra avoir pour remplir toutes les conditions ?
- Calculer ce polynôme.

Exercice 4 :

Le temps t requis pour qu'une voiture accélère jusqu'à une vitesse v à partir d'une vitesse initiale de $8m/s$ est donné dans le tableau suivant :

$v(m/s)$	8	11	15	20
$t(s)$	0,0	1,6	3,2	4,8

- Évaluer le temps requis pour que la voiture atteigne $18m/s$. On utilisera un polynôme de degré 2 en s'assurant de la plus grande précision possible.
- Donner une estimation de l'erreur commise en (a).